

Fiche Descriptive E5- ALPHACAP Gestion

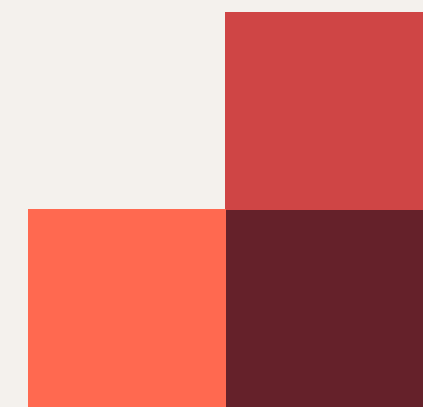
Epreuve E5 - BTS SIO option SISR

Bruno N'KOMBO



SOMMAIRE:

- 1. Contexte professionnel**
- 2. Intitulé de la réalisation professionnelle**
- 3. Problématique et besoins de l'entreprise**
- 4. Environnement technique**
- 5. Description du travail réalisé**
- 6. Difficultés rencontrées et solutions apportées**
- 7. Résultats obtenus**
- 8. Compétences mobilisées (BTS SIO SISR)**





Contexte Professionnel

Nom de l'entreprise: ALPHACAP Gestion

Type: PME

Secteur d'activité: Gestion boursière et conseil en investissements financiers

Effectif: 30 employés

Localisation: France (Siège unique)



ALPHACAP Gestion est une PME spécialisée dans la gestion de portefeuilles boursiers pour des clients particuliers et professionnels. L'entreprise manipule des données sensibles (informations financières, portefeuilles clients, données RH), ce qui nécessite un haut niveau de sécurité informatique.

Dans le cadre de son développement, l'entreprise souhaite mettre en place un réseau informatique structuré et sécurisé, permettant:

- 1. De séparer les services internes,**
- 2. De contrôler les accès utilisateurs,**
- 3. De limiter les risques de fuites de données.**

Ma mission s'inscrit dans la phase de conception et de mise en place de cette infrastructure réseau.

Intitulé de la réalisation professionnelle

**Conception et mise en place d'un réseau local
segmenté par VLAN pour une PME de gestion boursière**

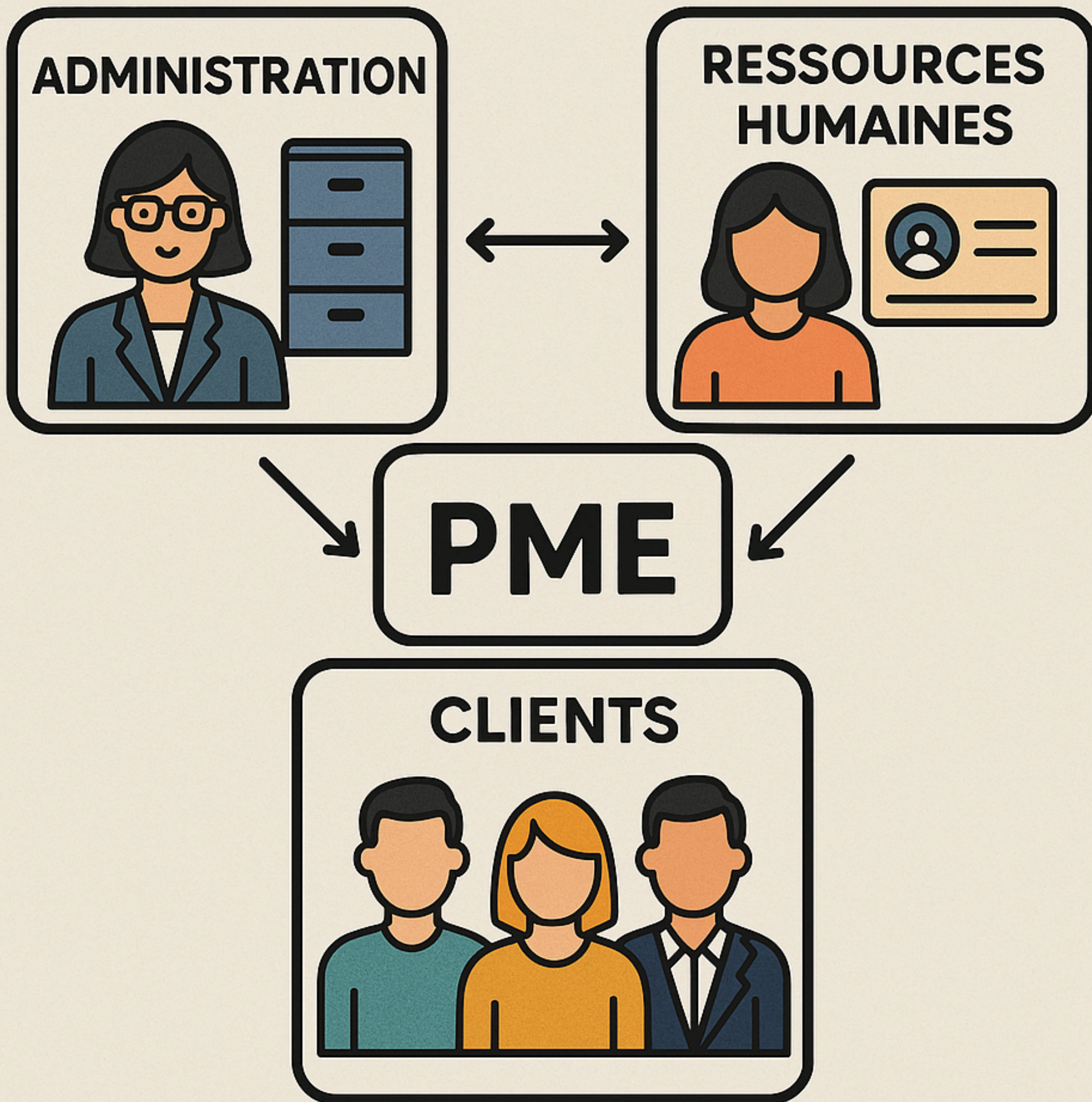


Schéma d'objectif

Ce schéma illustre les objectifs principaux de la mission confiée par l'entreprise APHACAP Gestion

L'objectif est de concevoir un réseau informatique structuré et sécurisé permettant de séparer les différents services de l'entreprise tout en contrôlant les accès

Explication du choix des terme

- **Conception** : tu montres que tu n'as pas seulement configuré, mais réfléchi à l'architecture (plan d'adressage, séparation des services, sécurité).
- **Mise en place** : tu prouves que tu es allé jusqu'à la réalisation technique (configuration des switchs, du routeur, tests de connectivité).
- **Réseau local segmenté par VLAN** : c'est le cœur technique de ta mission, et ça correspond parfaitement aux compétences attendues en SISR (segmentation, sécurité, administration).
- **PME de gestion boursière** : tu contextualises dans un environnement crédible, avec des données sensibles qui justifient la mise en place de VLAN et de contrôles d'accès.

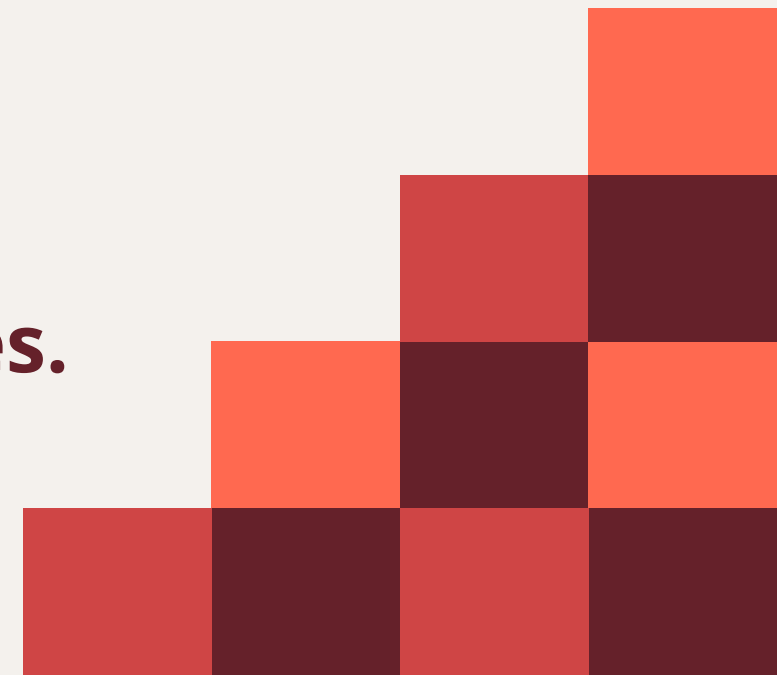
Problématique / Besoin exprimé

L'entreprise ne disposait pas d'un réseau correctement segmenté. Tous les postes étaient sur le même réseau, ce qui posait plusieurs problèmes :

- absence de séparation entre les services,
- risques de fuites de données sensibles,
- accès non contrôlés aux ressources internes.

Les besoins identifiés étaient les suivants :

- Séparer les services Administration, Ressources Humaines et Clients.
- Restreindre l'accès aux données sensibles aux seuls utilisateurs autorisés.
- Améliorer la sécurité globale du réseau.
- Faciliter l'administration et la gestion du réseau.



Environnement technique

La solution a été conçue et testée à l'aide du logiciel Cisco Packet Tracer.

L'architecture réseau repose sur un routeur relié à un switch, permettant la segmentation logique du réseau à l'aide de trois VLAN.

- **VLAN 10 – Clients : destiné aux postes clients standards.**
- **VLAN 20 – Ressources Humaines : dédié aux utilisateurs du service RH.**
- **VLAN 30 – Administration : réservé aux administrateurs et aux serveurs internes.**

Tous les équipements sont connectés à un même switch, lui-même relié au routeur afin de permettre une communication inter-VLAN contrôlée.

Cette architecture permet de séparer les flux réseau, de limiter les accès non autorisés et d'améliorer la sécurité globale du réseau.

Capture d'écran de la simulation

Logiciel de simulation : Cisco Packet Tracer

Équipements réseau :

Switchs Cisco

Routeur Cisco

Architecture réseau :

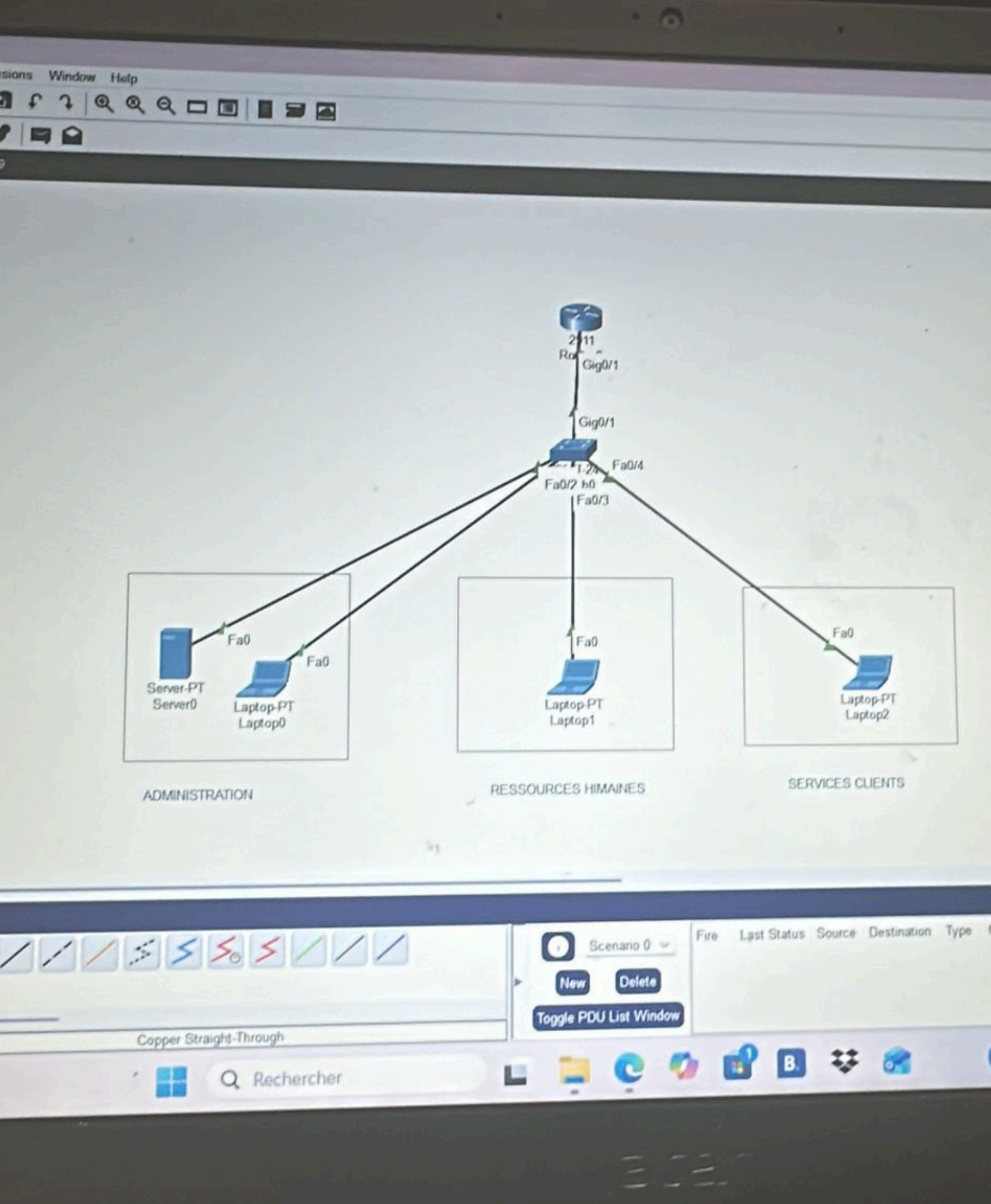
3 LAN

3 VLAN

Plan d'adressage IP : IPv4 privé

Postes clients : PC Administration, PC RH, PC

Clients



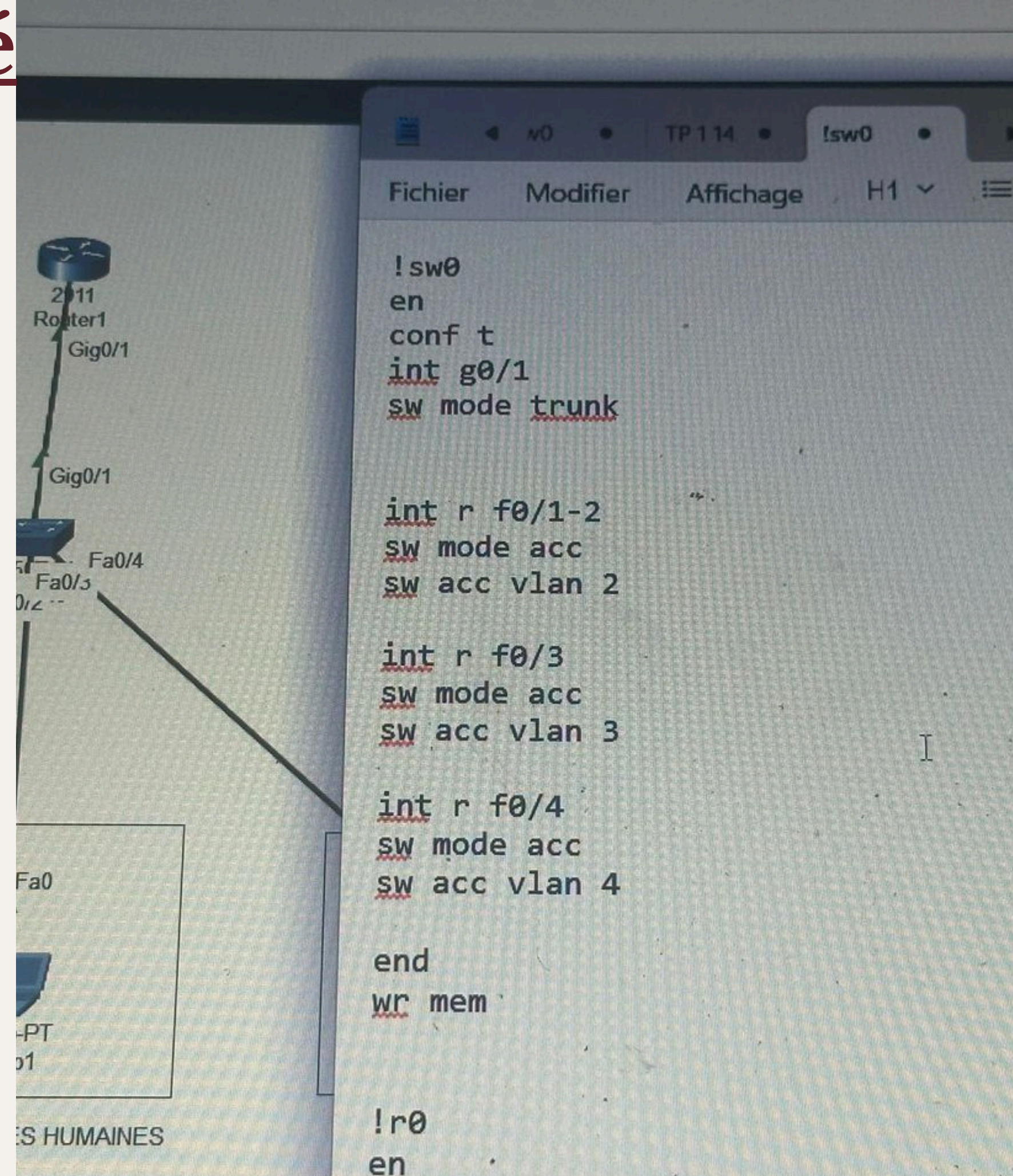
Description du travail réalisé

Chaque VLAN correspond à un LAN distinct, ce qui permet une isolation logique des flux réseau.

Les ports des switchs ont été configurés en fonction des postes utilisateurs.

Une communication inter-VLAN contrôlée a été mise en place via le routeur.

Ainsi cette image montre le code qui sera mis ci dessous au moment de l'assignations pour la définition des ports accès des différentes Vlan



Description du travail réalisé

Chaque VLAN correspond à un segment réseau distinct, ce qui permet une isolation logique des flux réseau.

Les ports des switchs ont été configurés selon les postes utilisateurs.

Une communication inter-VLAN contrôlée a été mise en place via le routeur.

```
R0
enable
configure terminal
```

```
interface g0/1
no shutdown
```

```
interface g0/1.2
encapsulation dot1Q 2
ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
```

```
interface g0/1.3
encapsulation dot1Q 3
ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.2.1
```

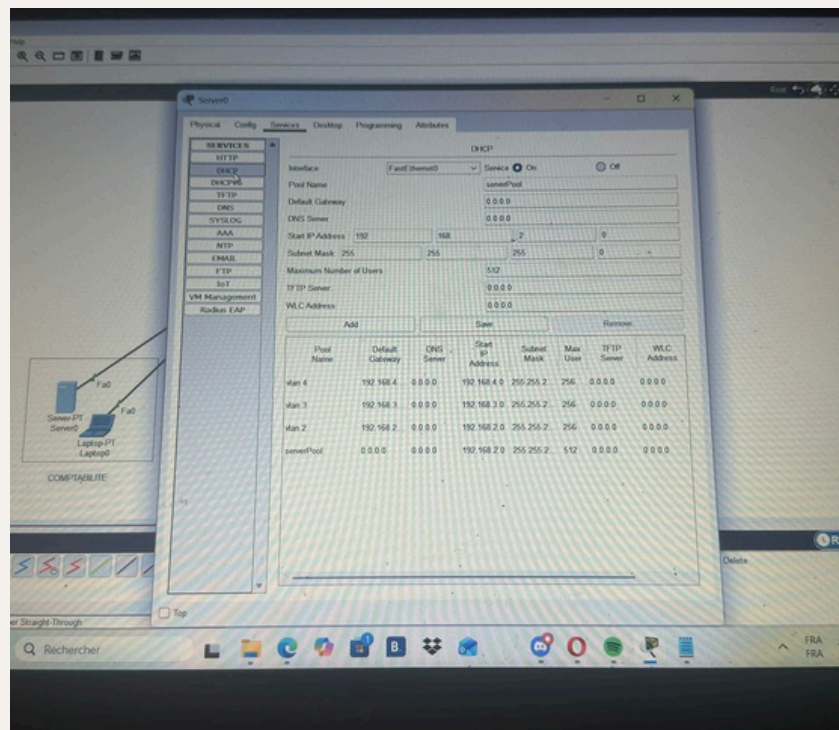
```
interface g0/1.4
encapsulation dot1Q 4
ip address 192.168.4.254 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.2.1
```

```
router rip
version 2
network 192.168.2.0
network 192.168.3.0
network 192.168.4.0
```

```
end
write memory
```

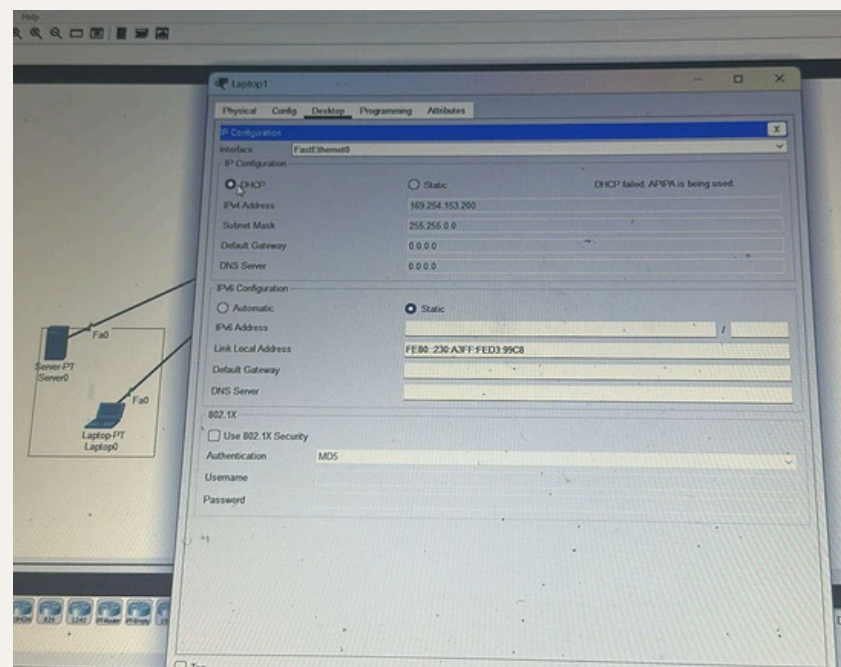

Difficultés rencontrées et solutions apportées

Difficultés	Solutions
Mauvaise configuration initiale des ports VLAN	Vérification et correction de l'affectation des ports
Mauvaise adressage IP du DHCP	Allumer le DHCP sur ON et vérification des pool et veiller a bien différencier les masques du vlan hôte du serveur
Erreurs d'adressage IP	Tests de connectivité avec la commande ping Correction du plan d'adressage IP



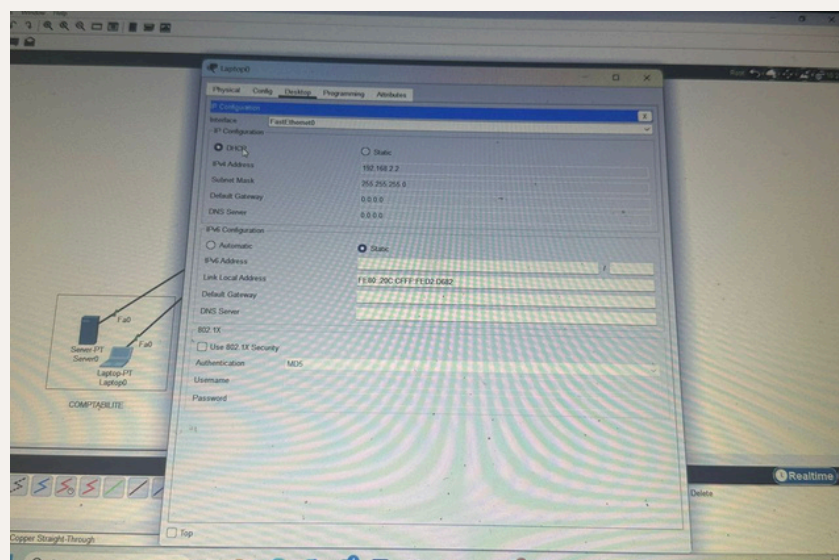
Pool du DHCP

Allumer le DHCP sur ON
et vérification des pool et veiller a
bien différencier les masques du
vlan hôte du serveur



Mauvaise adressage IP du DHCP

Lorsque l'adresse IP n'était pas la
bonne nous avons compris que les
machines ne communiquer pas
entrer d'où le Serveur en DHCP a
attribué une adresse erronée



Correction du mauvaise adressage IP du DHCP

Après avoir localiser le problème au
niveau du Vlan concerner et
recâblage le serveur a pu donner
l'adresse correspondante

Petite
précision
avec image
assister pour
plus de
compréhens
ion

Résultats obtenus

À l'issue de la mission :

- Le réseau est fonctionnel et segmenté
- Les services sont isolés logiquement
- Les accès sont contrôlés selon les profils utilisateurs
- La sécurité du réseau est améliorée
- L'architecture est évolutive

Cette solution répond pleinement aux besoins de sécurité et d'organisation de l'entreprise.

Compétences mobilisées (BTS SIO SISR).

- **Analyse des besoins d'une organisation**
- **Conception d'une architecture réseau**
- **Segmentation réseau par VLAN**
- **Configuration de switches et routeur**
- **Diagnostic et résolution d'incidents réseau**
- **Sécurisation des accès utilisateurs**

